UT6. NAT

SER - SMR II

Francisco Gallego Perona

NAT: Network Address Translation

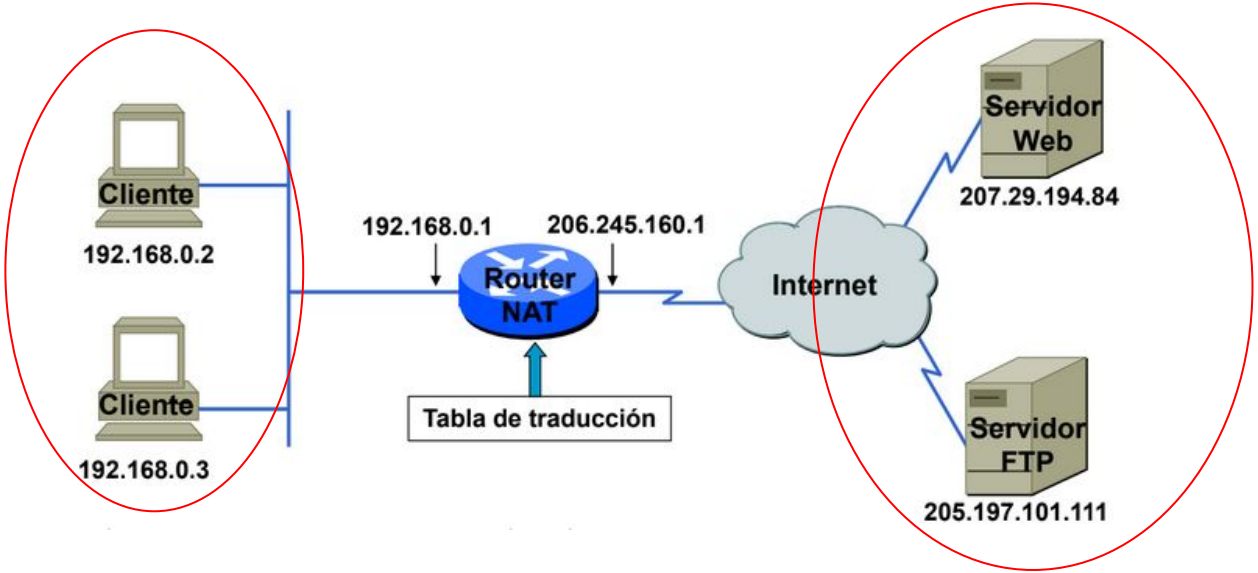
- Traduce una dirección IP en otra, de acuerdo a una tabla de traducciones.

- Surge para extender el rango de direcciones disponibles de una red.

- Una única IP pública puede dar acceso a cientos de equipos (rango privado de equipos).

- La traducción se realiza en un router, que conecta la red al exterior.

Uso de NAT


Cliente
192.168.0.2
Cliente
192.168.0.3
192.168.0.1
206.245.160.1
Router
NAT
Tabla de traducción
Internet
Servidor
Web
207.29.194.84
Servidor
FTP
205.197.101.111

Acerca de NAT

- Al usar NAT conviene que la conexión al exterior se realice solo en un router.
- NAT permite paquetes TCP, UDP e ICMP. No hay cambio de información de rutas a través de un NAT.

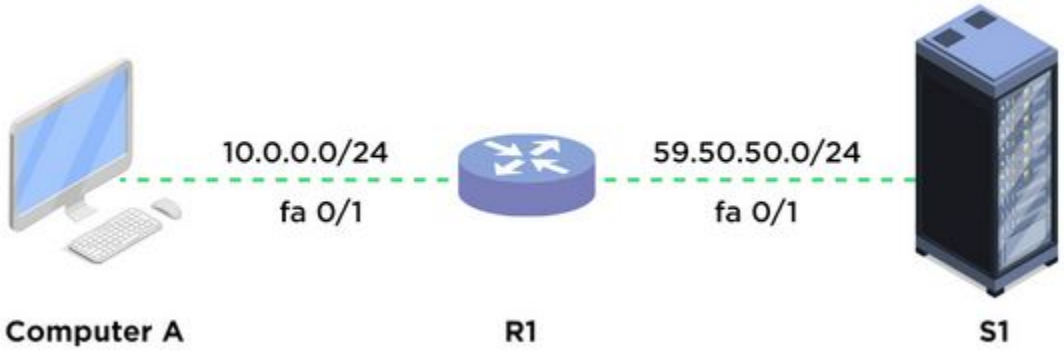
- Según los campos que se modifican, el NAT puede ser:
  - Básico → Cambia la dirección IP
  - NAPT (Network Address Port Translation) → Cambia IP y puerto

Acerca de NAT

- Según la temporalidad de correspondencia entre la dirección privada y la pública:
  - Estático → La tabla de conversión de direcciones y puertos se carga al arrancar el equipo que hace NAT y el tráfico no la modifica.
  - Dinámico → La tabla de conversión se construye y modifica en función del tráfico recibido. Las direcciones pueden reutilizarse; requiere mantener en el NAT información adicional de estado y normalmente es unidireccional.

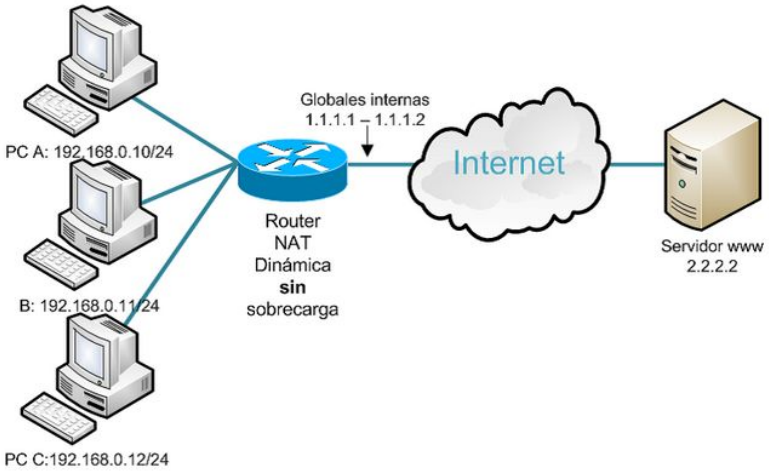
NAT Estático

- Es interesante cuando el host debe ser accesible desde el exterior

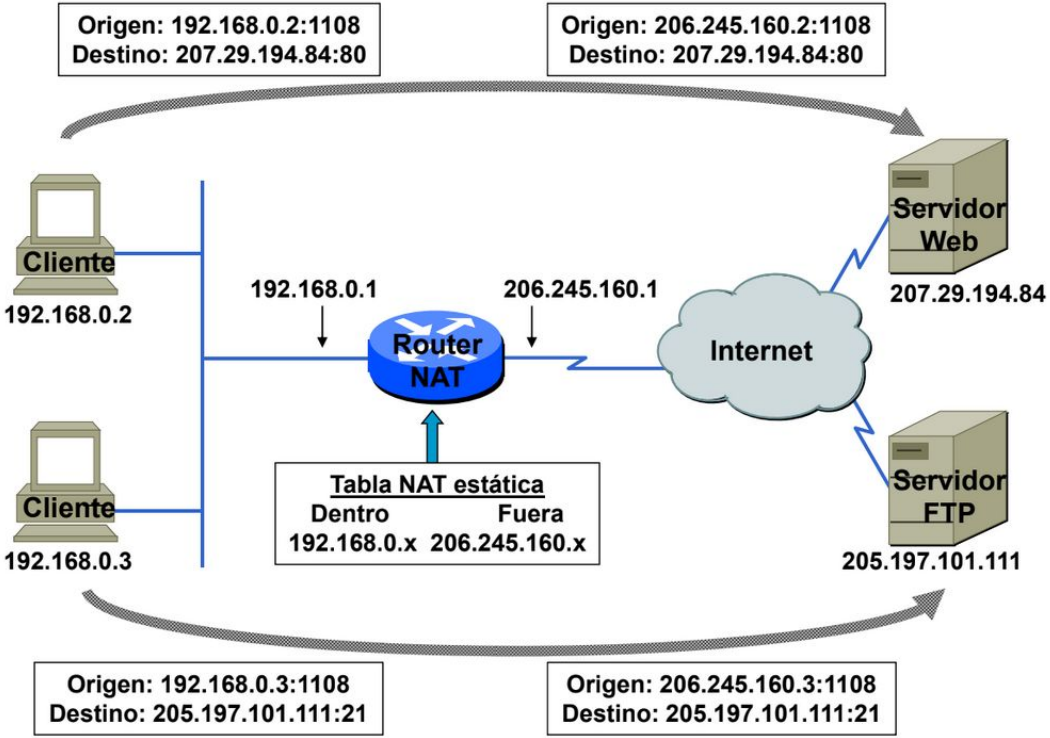


NAT dinámico

- Mapea de forma dinámica direcciones inside en un pool de direcciones globales.
- Overloading (PAT: Port Address Translation) → Multiplexación a nivel de puerto.



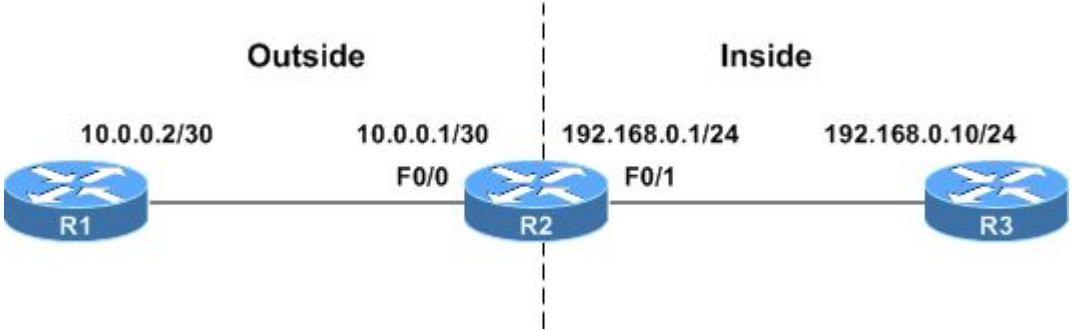
NAT básico estático



NAT: inside vs outside

En Cisco se definen dos zonas en un router donde se aplica NAT:

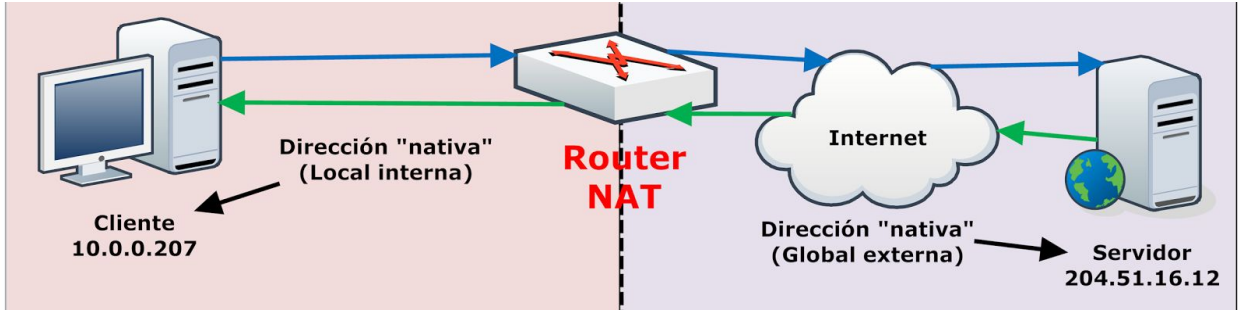
- inside → Las direcciones que se utilizan en la LAN son internas y pertenecen a la zona inside.
- outside → Las direcciones fuera de la zona inside son las consideradas outside.



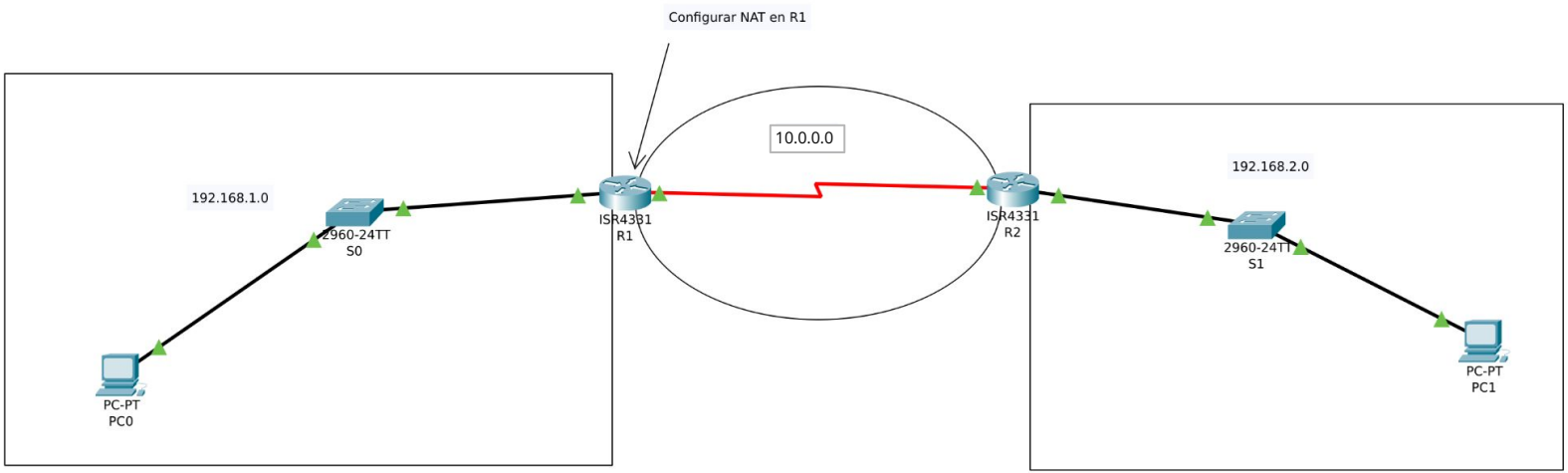
NAT: direcciones locales vs globales

Una dirección es local si **solo el router conoce su traducción**.

Una dirección es global si puede ser encaminada fuera del router.



Ejercicio NAT



Configura NAT en R1 para que todos los paquetes que salgan de dicho router tengan la dirección IP origen 10.0.0.1